Matrike

Izračunaj determinanto

$$\begin{vmatrix} -1 & 4 & 4 & -2 \\ 1 & 4 & 5 & -1 \\ 1 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 8 & 4 & 3 \end{vmatrix}.$$

Okolje `align`

Nariši grafe funkcij:

$$\begin{aligned} y &= x^2 - 3|x| + 2 & y &= 3\sin(\pi + x) - 2 \\ y &= \log_2(x-2) + 3 & y &= 2\sqrt{x^2+15} + 6 \\ y &= 2^{x-3} + 1 & y &= \cos(x-3) + \sin^2(x+1) \end{aligned}$$

Okolje `multline`

Poišči vse rešitve enačbe

$$\begin{aligned} (1 + x + x^2) \cdot (1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^9 + x^{10}) = \\ = (1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)^2. \end{aligned}$$

Okolje `cases`

Dana je funkcija

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3x^2y - y^3}{x^2+y^2}; & (x,y) \neq (0,0), \\ a; & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

- Določi a, tako da izračunaš limito $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.
- Izračunaj parcialna odvoda $f_x(x,y)$ in $f_y(x,y)$.